

21) Самосопряженные операторы в
евклидовом пространстве. Мотивация

само сопряженный оператор в ОНБ.

Определение Оператор $\varphi: V \rightarrow V$, V - евклидово
пространство, само сопряженный, если

$$\varphi = \varphi^* \quad \text{т.к. в ОНБ} \quad \varphi^* \sim A^+ \quad (\text{А матрица } \varphi),$$

$$\text{т.о.} \quad \varphi = \varphi^* \Leftrightarrow A = A^+$$

Теорема Оператор самосопряжен в ОНБ $\Rightarrow$

$\Leftrightarrow$ во монтрца симметрична.

Дополнительно: Пусть x и y столбцы координат

вектора v x и $y \in V$. Тогда для $\forall (x) (y)$ размер $(n \times 1)$

$$(Ax)^T y = x^T (Ay) \Leftrightarrow x^T A^T y = x^T A y \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A^T = A \Rightarrow A - \text{симметрична}$$













